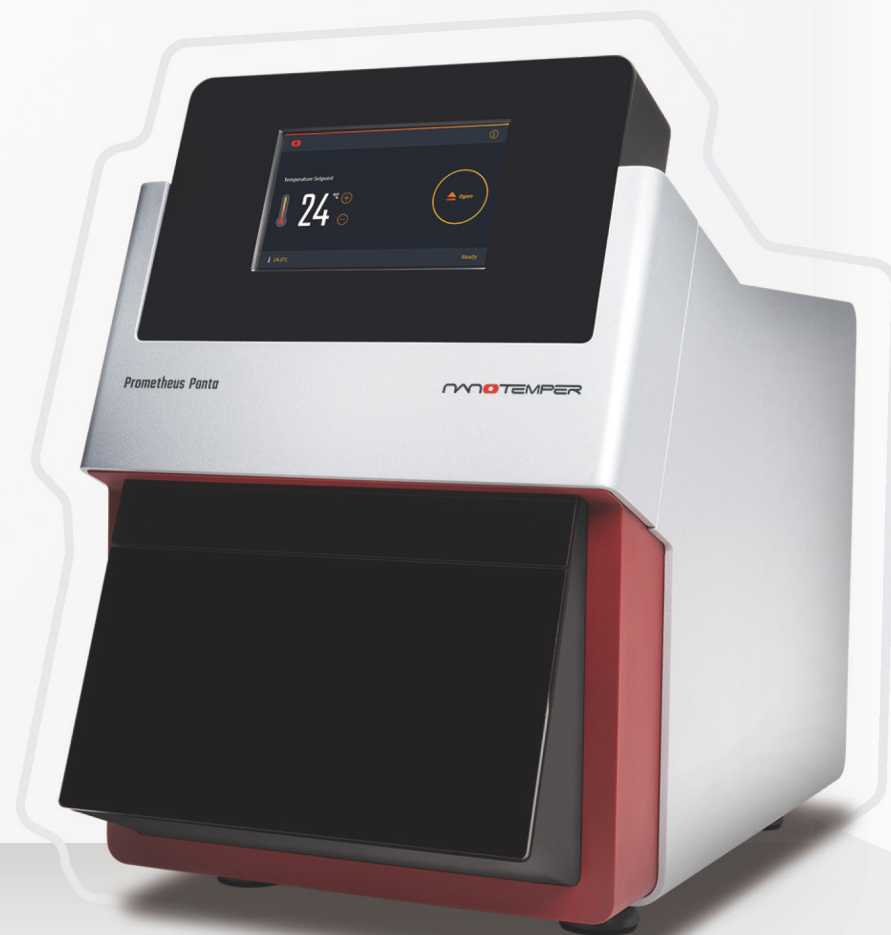


Prometheus Panta

通过高质量、多参数稳定性表征信息筛选最佳生物制品





无论您正在进行生物制品的优化，还是进行生物制品可开发性或可比性评估，PR Panta 都可以为候选分子提供多参数稳定性表征和可信赖的结果。

在整个热升温过程中，同时检测样品构象，粒径和聚集的变化，实现对生物制品高分辨率的、特有结构域的稳定性表征。



PR Panta 综合样品构象、粒径和聚集的数据， 帮您更好地表征和筛选候选分子

获得高分辨率的数据，揭示被其他技术所遗漏的候选药物的缺陷

在关键性实验中应用到正确的技术，可以帮您鉴别样品热变性过程中细微差异，对科研有重大意义。而且还可以确保您将精准结果完整一致地传递给其他团队，使他们可以在关键的实验节点用到它们。

在整个热升温过程中，同时检测样品构象、粒径和聚集数据，并可对候选分子的特有结构域稳定性进行精确表征

首次将在整个热升温过程中收集到的构象、粒径和聚集数据相关联，并在结构域水平上获得候选分子稳定性特征的全新解读。

一种通量丰富、上样灵活、操作简便的仪器

无论是表征几个，还是几十个候选分子，都可以轻松胜任。

监测整个生物制品研发流程中的关键环节

从候选分子到最终变成产品需要经过一个漫长而复杂的过程。在整个过程中使用相同的仪器可以确保在需要比较不同团队和批次样品的构象和胶体稳定性数据时保持一致性。

在早期开始筛选、构建或改造候选分子时，就可以使用多参数来表征，然后在整个配方、生产和评估过程中，继续使用 PR Panta 进行关键参数比较。

 可开发性

确定聚集倾向

获得自身和非特异性相互作用

表征构象(热)稳定性

 抗体工程 / 增强稳定性

确定聚集倾向

获得自身和非特异性相互作用

表征构象(热)稳定性

下游开发

表征构象 (热) 稳定性, 并确定放大和优化过程中的聚集倾向和粒径分布

制剂研发

表征构象(热)稳定性

确定聚集的倾向

检测变性、扫描粒径大小，粒径分布和聚集倾向，来完成缓冲液和辅料的筛选和配伍

● 新药审查(IND)和新药申请(NDA)

测定初始和最终时间点的重组 / 稀释 / 混合的热稳定性和粒径大小

通过强制降解和光稳定性研究
获得热稳定性和粒径大小

可比性评估

表征构象 (热) 稳定性, 包括加速压力条件跨越广泛的浓度范围

确定粒度分布

PR Panta 可为您提供 最全面的参数

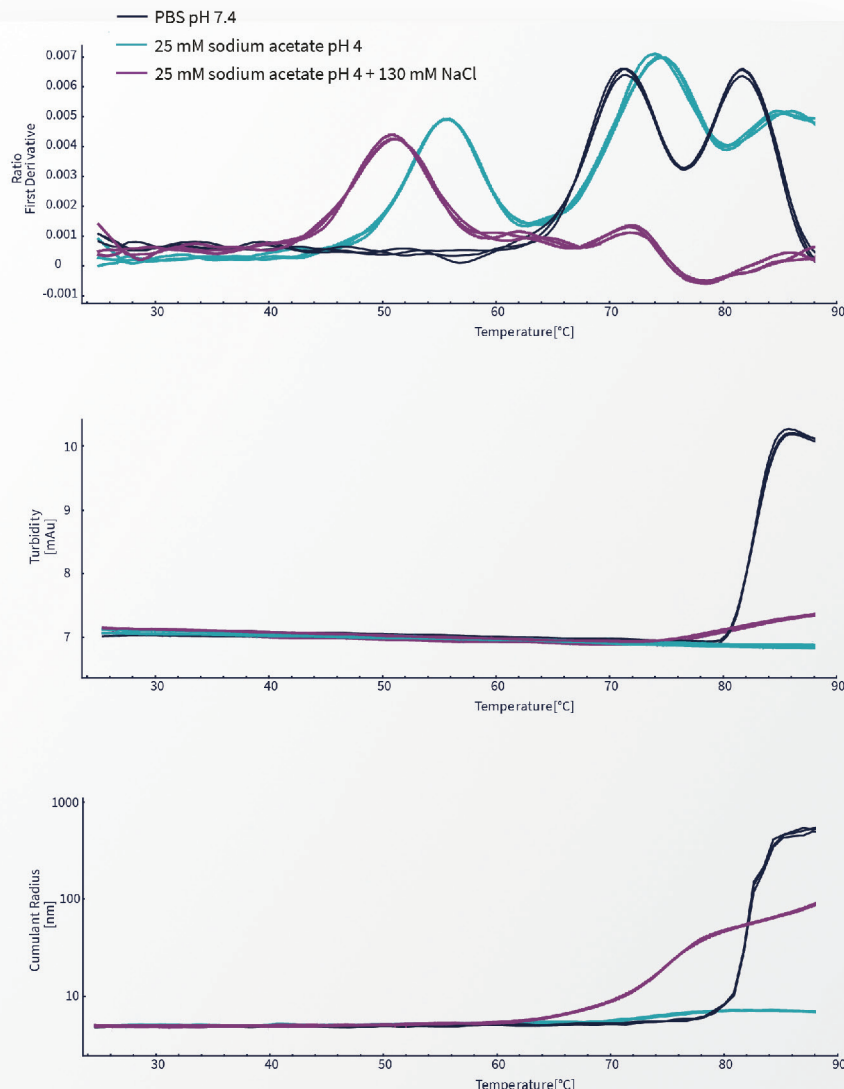
PR Panta 在单次实验中即可自动报告关于候选分子稳定性的全面且完整的参数，包括热变性、粒径和聚集。为了实现这些功能，NanoTemper 综合了微量差示扫描荧光 nanoDSF、动态光散射 DLS、静态光散射 SLS 和背反射的技术优势。

nanoDSF 检测热变性	T_m, T_{onset}, E_a , 折叠复变性
DLS 进行粒径分析	$T_{size}, r_H, PDI, k_D, D_0$
背反射模块检测聚集	$T_{turbidity}$
SLS 检测分子量	B_{22} , 平均分子量, $T_{scattering}$, 平均散射光强度

同步实时检测更加高效， 可以更快地分享精确、 可靠的结果

当您需要测量多个参数时，提供清晰且可靠的结果将变得更加复杂。而且，当面临最后期限，周围同事等待您的可靠结果时，您将备受压力。有了 PR Panta，通过在单个热升温过程同时测量多个参数如 T_m 、 $T_{\text{turbidity}}$ 和 r_H ，使得工作变得更高效。并且可以更快地为您的同事提供精准、可靠的稳定性检测结果。

整个热升温过程中，通过 nanoDSF、DLS 和背反射技术，实时采集赫赛汀在三种不同的缓冲条件下的检测数据。

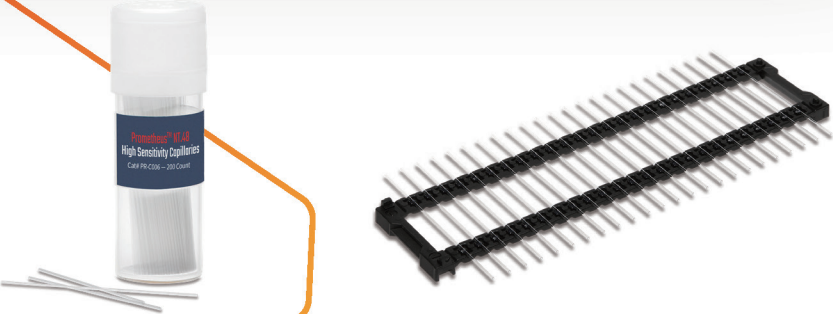


优质的数据离不开高性能的耗材

检测蛋白稳定性时，不需要购置多种耗材，只需要毛细管即可——但不是任何毛细管都适用，只有高质量的耗材可以提供始终一致的实验结果。

PR Panta 毛细管的制造标准很高，同诊断级别的毛细管具有相同严格的审核标准，以确保提供最优质的检测结果。

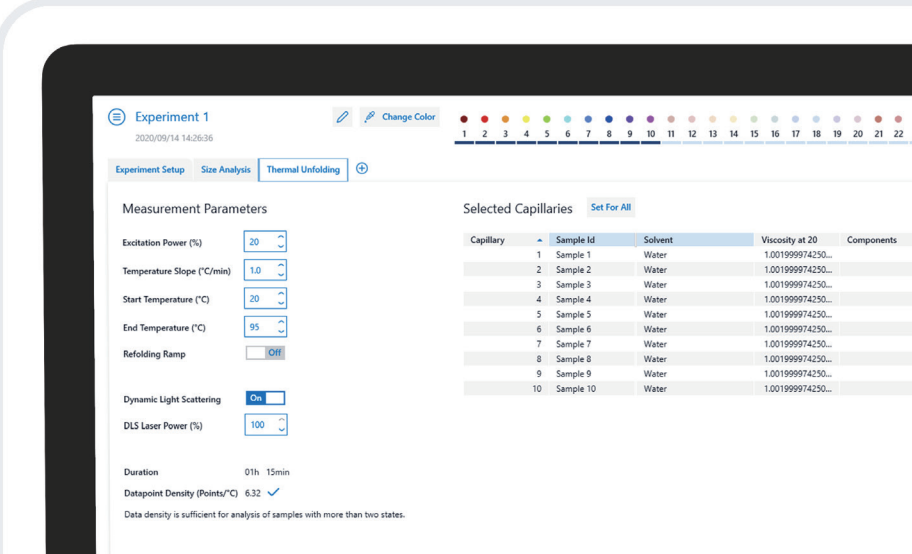
毛细管有独立包装和毛细管组两种形式；毛细管组和标准 384 孔板配合使用，加样更便捷。



图形化软件设计让您的工作更加高效

您可以采用 Panta Control 软件进行实验设计，解决关于载体稳定性的重要问题。灵活的安排实验顺序，或在检测中进行实验调整。

Panta Analysis 软件显示包含图形和图表的结果，帮助您直观地解释您的数据。对载体最重要的稳定性参数进行排序，并在实验中快速比较数据。



PR Panta 的参数



基本参数

上样方式	毛细管或者毛细管组
单次运行通量	单支毛细管：48个；毛细管组：24个
样品消耗量	10 μL
温控范围	15-95℃（可升级高温模块至1℃）
升温速率	Up to 95℃: 0.1- 7℃/min Above 95℃: 0.1- 7℃/min
P1℃/min升温条件下温控精度	±0.2℃
仪器体积	35cm长X51cm高X 52cm宽
仪器重量	35 kg



为研究人员提供
更多的技术参数



技术参数

nanoDSF	
检测参数	比值: T_{onset} , T_m , E_a , 去折叠可逆性 330 nm, 350 nm: T_m 激发: 280nm
样品检测浓度范围	5 μ g/mL - 250 mg/mL
Infection Point精度@75°C	± 0.1 °C
精准度/重复性	0.008
DLS	
检测参数	T_{size} , r_H , PDI, k_D , D_0
激光波长	405 nm $\pm$ 5 nm
浓度范围	0.5 mg/ml for a 15 kDa蛋白, upto 40% w/v
粒径分辨率	低至0.5nm
Backreflection	
检测参数	$T_{turbidity}$, 去折叠的可逆性
粒径分辨率	半径大于12.5nm
SLS	
检测参数	分子量, B_{22} , $T_{scattering}$, 平均散射光强度,
检测精度	$\leq 10\%$ 分子量



nanotempertech.com/prometheus-for-biologics